

MANUAL TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO CERVECERO Y OPERACIÓN

La Bruja Beer — Intercambiador de Placas, Bombas y Molino de Rodillos

1. Intercambiador de Calor de Placas Inox (INTER-01)

Equipo sanitario de placas de acero inoxidable 316 soldadas con cobre/níquel para enfriamiento rápido de mosto en contracorriente desde 100°C hasta temperatura de pitcheo (18-20°C en Ales, 10-12°C en Lagers).

- **Regla de Flujo:** El agua de red fría debe ingresar por el extremo opuesto al mosto caliente (flujo en contracorriente). Nunca en el mismo sentido porque reduce la eficiencia térmica al 25%.
- **Higiene Inmediata Post-Uso:** Apenas finalizado el trasvase, lavar a contracorriente con agua caliente a 75°C durante 10 minutos para arrastrar partículas de lúpulo y turbio caliente antes de que sequen y tapen los canales internos.

2. Molino de Doble Rodillo Sanitario

El objetivo de la molienda no es hacer harina sino romper el grano manteniendo el cascarón (gluma) lo más entero posible para formar la cama filtrante en el falso fondo.

- **Calibración recomendada:** Separación de rodillos (gap): 0.9 mm a 1.05 mm. Si la molienda es demasiado fina, la cama se compacta provocando atascamiento en el macerado ('stuck sparge'). Si es demasiado gruesa, el agua no accede al almidón y la eficiencia cae más de 10 puntos.